

Tarea Optimización

Matias Urrea

Antonia Guajardo

Situación

Un jugador quiere aumentar su nivel de experiencia (XP) en un juego. Para esto, decide aceptar una misión secundaria que consiste en fabricar exactamente 100 pociones. El jugador tiene 10 recetas desbloqueadas, cada una con un bonus de XP diferente al completar la misión. Sin embargo, fabricar cada poción consume tiempo y el jugador dispone de solamente 300 minutos para completar la misión. El objetivo es elegir cuántas pociones fabricar de cada tipo para maximizar el XP total.

Al revisar su inventario el jugador se da cuenta de que hay algunas pociones en las cuales solo puede fabricar un numero específico debido a la falta de materiales.

La misión también pide ciertos requisitos:

- Al menos 15% de las pociones deben ser de curación.
- No puede haber más pociones de explosión instantánea que de protección contra proyectiles.

Poción	Tipo	Bonus XP	Tiempo de producción (min)	Disponibilidad máxima
Elixir de la vida	Curación	15	10	10
Regeneración	Curación	5	5	-
Daño instantáneo	Ataque	10	3	25
Respiración bajo el agua	Defensa	6	2	-
Explosión instantánea	Ataque	10	3,5	-
Veneno	Ataque	7	2,5	-
Aumento de fuerza	Ataque	5	2	-
Resistencia al fuego	Defensa	9	3	-
Protección contra proyectiles	Defensa	8	6	-
Caída lenta	Defensa	12	4	50

Variables

- I = pociones
- x_i = cantidad de pociones del tipo i a fabricar $\forall i \in I$
- b_i = bonus de XP otorgado por cada poción i $\forall i \in I$
- t_i = tiempo de producción de cada poción i $\forall i \in I$
- Función objetivo:

$$\text{Max } Z = \sum_{i=1}^{10} b_i x_i$$

Restricciones

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{10} x_i &= 100 \\ \sum_{i=1}^{10} x_i t_i &\leq 300 \\ x_1 + x_2 &\geq 15 \\ x_5 &\leq x_9 \\ x_1 &\leq 10 \\ x_3 &\leq 25 \\ x_{10} &\leq 50 \\ x_i, t_i, b_i &\geq 0\end{aligned}$$

Modelo matemático

$$\begin{aligned}\text{MAX } Z &= 15x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 6x_4 + 10x_5 + 7x_6 + 5x_7 + 9x_8 + 8x_9 + 12x_{10} \\ \text{S.A } 10x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 3.5x_5 + 2.5x_6 + 2x_7 + 3x_8 + 6x_9 + 4x_{10} &\leq 300 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} &= 100 \\ x_1 + x_2 &\geq 15 \\ x_5 &\leq x_9 \\ x_1 &\leq 10 \\ x_3 &\leq 25 \\ x_{10} &\leq 50 \\ x_i, t_i, b_i &\geq 0\end{aligned}$$

Resultados

	i	b	t	max	xi			Z	775
x1		15	10	10	0				
x2		5	5		15			Restricc.	
x3		10	3	25	25			15	15
x4		6	2		45			100	100
x5		10	3,5		0			300	300
x6		7	2,5		0			0	10
x7		5	2		0			25	25
x8		9	3		0			15	50
x9		8	6		0			0	0
x10		12	4	50	15				

Usando el solver de Excel, la solución óptima del problema serían 15 pociones de Regeneración, 25 de Daño instantáneo, 45 de Respiración bajo el agua y 15 de Caída Lenta. Se tomarían exactamente 300 minutos, y la experiencia máxima obtenida sería de 775 puntos. La solución parece priorizar las opciones que otorgan un mayor bonus de experiencia, pero poseen un menor tiempo de fabricación.